

Guía: Conexión SSH sen contrasinal e uso remoto con VS Code

1. Introducción

O obxectivo é establecer unha conexión SSH segura e sen contrasinal entre un host e outro equipo remoto (servidor, contedor ou máquina virtual), e poder traballar con el desde VS Code coma se fose local.

2. Xeración e configuración de claves SSH (válido para calquera host)

2.1. Xerar un par de claves SSH

No equipo **host**, executa:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "tua_identidade"
```

- Ruta por defecto: `~/.ssh/id_ed25519`
- Sen frase de paso (opcional)

Crea:

- **Privada:** `~/.ssh/id_ed25519`
 - **Pública:** `~/.ssh/id_ed25519.pub`
-

2.2. Copiar a clave pública ao host remoto

Conéctate ao servidor remoto (por contrasinal a primeira vez):

```
ssh usuario@ip_ou_nome_do_host
```

No remoto:

```
mkdir -p ~/.ssh  
chmod 700 ~/.ssh
```

Desde o host, copia a clave pública:

Linux/macOS:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh usuario@ip_ou_nome_do_host "cat >>  
~/.ssh/authorized_keys"
```

Windows (PowerShell):

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh usuario@ip_ou_nome_do_host "cat >>
~/.ssh/authorized_keys"
```

No remoto:

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

2.3. Simplificar o acceso con ~/.ssh/config

No host:

```
Host nome_alias
  HostName ip_ou_nome_do_host
  User usuario
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Agora podes conectarte cun simple:

```
ssh nome_alias
```

2.4. Verificación de permisos e depuración

Se hai problemas:

```
ssh nome_alias -v
```

Verifica permisos:

```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

3. Uso con VS Code (Remote - SSH)

1. Instala a extensión **Remote - SSH**.
2. **F1** → **Remote-SSH: Connect to Host...**
3. Escolle o alias configurado.
4. VS Code instalará o servidor remoto automaticamente.
5. Abre carpetas remotas ou usa o terminal integrado.

4. Caso especial: Conexión SSH a máquinas virtuais en VirtualBox (NAT + Port Forwarding)

4.1. Configurar o port forwarding

En VirtualBox → Configuración da VM → Rede → Avanzado → Reenvío de portos:

Nome	Protocolo	IP anfitrión	Porto anfitrión	IP convidado	Porto convidado
SSH	TCP	—	3022	—	22

Isto permite conectarte dende o host ao porto 3022 e acceder ao SSH da VM (22).

4.2. Acceso e copia da clave pública

Proba primeiro con contrasinal:

```
ssh -p 3022 usuario@localhost
```

Logo copia a clave pública (desde o host):

```
scp -P 3022 ~/.ssh/id_ed25519.pub usuario@localhost:~/.ssh/authorized_keys
```

Ou co método alternativo (**cat >>**), igual que antes.

4.3. Configurar o alias para a VM

```
Host nome_vm
  HostName localhost
  Port 3022
  User usuario
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Conéctate simplemente con:

```
ssh nome_vm
```

4.4. Uso en VS Code

Conéctate a `nome_vm` desde **Remote - SSH** e abre carpetas dentro da VM (por exemplo `/home/usuario`).

5. Resumen

Paso	Acción	Comando principal
1	Xerar clave SSH	<code>ssh-keygen -t ed25519</code>
2	Copiar clave pública	<code>cat ~/.ssh/id_ed25519.pub ssh usuario@host ...</code>
3	Simplificar acceso	Editar <code>~/.ssh/config</code>
4	Conectarte desde VS Code	<code>Remote-SSH</code>
5	(VirtualBox) Port forwarding	Host 3022 → VM 22